

Floris Vassily, 4MIN  
21245

Schell Nicolas, 3BE  
21242

Yildirim Arifcan, 4MIN  
20144



## Lab1 : configuration d'une infrastructure LAN



Prom. de l'Alma 50, Woluwe-Saint-Lambert.

Supervisor : LORIAU Nicolas



12 avril 2026

### Contenu



|          |                                                  |           |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                              | <b>3</b>  |
| 1.1      | Objectif du laboratoire :                        | 3         |
| 1.2      | Informations techniques                          | 3         |
| <b>2</b> | <b>Pfsense</b>                                   | <b>4</b>  |
| 2.1      | Hash de téléchargement                           | 4         |
| 2.2      | Configuration de la machine virtuelle de Pfsense | 4         |
| 2.3      | Conflits Web Interface Ports                     | 4         |
| 2.3.1    | Assignement des interfaces                       | 6         |
| 2.4      | Configuration de DHCP                            | 6         |
| <b>3</b> | <b>Windows server</b>                            | <b>7</b>  |
| 3.1      | Configuration du DNS et de l'ADDS                | 7         |
| 3.2      | Promotion contrôleur de domaine                  | 8         |
| 3.3      | Erreur rencontrée                                | 10        |
| 3.4      | Configuration DNS via DHCP (pfSense)             | 10        |
| 3.5      | DNS Forwarder ou resolver (pfSense)              | 11        |
| 3.5.1    | DNS Forwarder                                    | 11        |
| 3.5.2    | DNS Resolver                                     | 11        |
| 3.5.3    | Configuration                                    | 11        |
| 3.6      | Vérifier la configuration du « Outbound NAT »    | 12        |
| <b>4</b> | <b>Windows Client</b>                            | <b>13</b> |
| 4.1      | Attribution de l'adresse IP (DHCP)               | 13        |
| 4.2      | Création d'un utilisateur Active Directory       | 13        |
| 4.3      | Intégration du client au domaine                 | 14        |
| 4.4      | Vérification de la connectivité Internet         | 15        |

|           |                                                              |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b>  | <b>Serveur de fichier</b>                                    | <b>16</b> |
| 5.1       | Dossiers et Permissions                                      | 16        |
| 5.2       | Héritage des permissions                                     | 17        |
| <b>6</b>  | <b>Internet Information Services</b>                         | <b>18</b> |
| 6.1       | Configuration HTTP                                           | 18        |
| 6.2       | Configuration HTTPS                                          | 18        |
| <b>7</b>  | <b>Regles GPO</b>                                            | <b>20</b> |
| 7.1       | Introduction aux GPO                                         | 20        |
| 7.2       | Bonnes pratiques et sécurité                                 | 20        |
| 7.3       | Les unités d'organisation (OU)                               | 20        |
| 7.4       | Crée et modifier des règles GPO                              | 21        |
| 7.5       | Creation de la première règle                                | 21        |
| 7.5.1     | Objectif                                                     | 21        |
| 7.5.2     | Configuration                                                | 22        |
| 7.5.3     | Résultat                                                     | 22        |
| 7.6       | Creation de la seconde règle                                 | 23        |
| <b>8</b>  | <b>Serveur Proxy</b>                                         | <b>24</b> |
| 8.1       | Rôle et principe d'un serveur proxy                          | 24        |
| 8.2       | Intégration du proxy dans l'infrastructure (pfSense + Squid) | 24        |
| 8.3       | Mise en place de l'environnement de test (navigateur)        | 25        |
| <b>9</b>  | <b>Conclusions</b>                                           | <b>26</b> |
| <b>10</b> | <b>Sources :</b>                                             | <b>27</b> |

# 1 Introduction

Ce laboratoire consiste à mettre en place une infrastructure réseau d'entreprise simulée à l'aide de machines virtuelles sous VirtualBox.

L'architecture déployée comprend :

- un firewall pfSense assurant le routage, le NAT et la sécurité réseau
- un réseau local (LAN) contenant un serveur Windows Server 2022 et un poste client
- une zone démilitarisée (DMZ) permettant d'isoler certains services exposés

Le serveur Windows est configuré comme contrôleur de domaine (Active Directory et DNS), tandis que le client est intégré au domaine. Plusieurs services sont également mis en place, notamment un serveur web (IIS), un serveur de fichiers, des stratégies de groupe (GPO) et un serveur proxy.

Le réseau externe (WAN) est fourni par l'infrastructure de l'ECAM. Le firewall pfSense agit comme passerelle entre ce réseau et l'infrastructure locale.

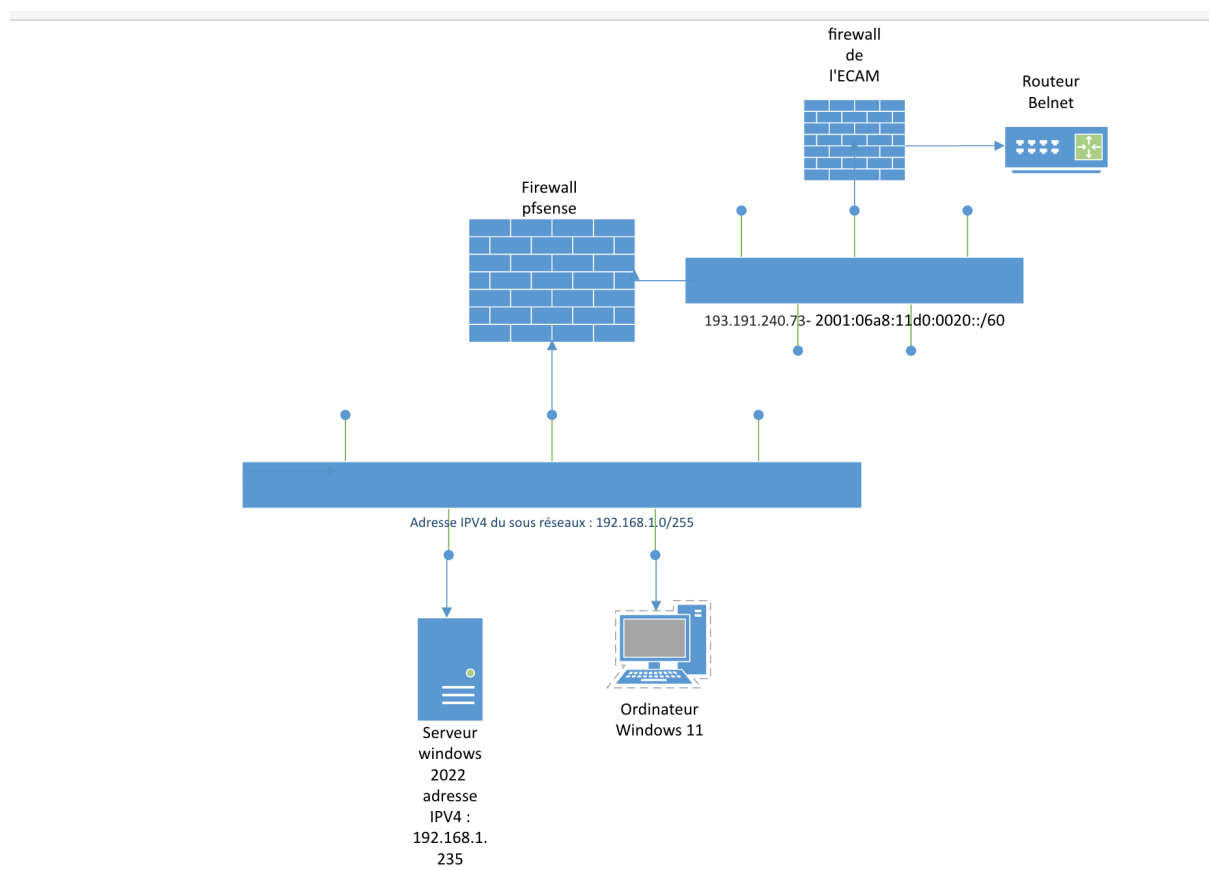


Figure 1: Schéma de l'architecture réseau avec le WAN (ECAM), le firewall pfSense, le LAN et la DMZ

## 1.1 Objectif du laboratoire :

Les objectifs du laboratoire sont les suivants :

- Mettre en place un firewall pfSense pour sécuriser le réseau
- Segmenter le réseau en LAN et DMZ
- Configurer un serveur Windows avec Active Directory et DNS
- Intégrer un client au domaine
- Déployer des services réseau (DHCP, IIS, serveur de fichiers, GPO, proxy)
- Vérifier la connectivité interne et l'accès à Internet

## 1.2 Informations techniques

- Nom de domaine : netlab.dev

- Login : admin
- Mot de passe : pfsense
- Adresse IP WAN : 193.191.240.72 (ou 193.191.240.73)
- Default Gateway : 193.191.240.65

## 2 Pfsense

pfSense est un firewall open source basé sur FreeBSD. Il est utilisé pour assurer le routage, le NAT et la sécurité entre le réseau local (LAN) et le réseau externe (WAN). Nous l'installons comme VM sur VirtualBox, il faudra ainsi faire attention à bien lui donner accès au WAN dans les configurations de Vbox.

Configuration minimale de la VM :

- 20 Go disque
- 2 Go RAM

### 2.1 Hash de téléchargement

But : Vérifier le hash SHA256 de l'image pFsense téléchargée afin de garantir son intégrité.

Hash attendu<sup>1</sup> : dbcc13e5a556897fc875c24287c5355006e38a8937541f38e5a7481b2d0cd2db

```
vass@NightBlue:~/dev/Networkmanagement/ISO$ ls
netgate-installer-v1.1.1-RELEASE-amd64.iso.gz
vass@NightBlue:~/dev/Networkmanagement/ISO$ sha256sum netgate-installer-v1.1.1-RELEASE-amd64.iso.gz
dbcc13e5a556897fc875c24287c5355006e38a8937541f38e5a7481b2d0cd2db netgate-installer-v1.1.1-RELEASE-amd64.iso.gz
vass@NightBlue:~/dev/Networkmanagement/ISO$
vass@NightBlue:~/dev/Networkmanagement/ISO$
```

Figure 2: Le hash obtenu correspond au hash officiel donc l'image est bien valide.

### 2.2 Configuration de la machine virtuelle de Pfsense

La machine virtuelle pfSense est configurée avec 3 interfaces réseau :

- WAN : en mode bridge (connexion au réseau ECAM)
- LAN et DMZ : réseau interne VirtualBox.

Cette configuration permet de séparer le réseau interne, la zone DMZ et l'accès Internet.

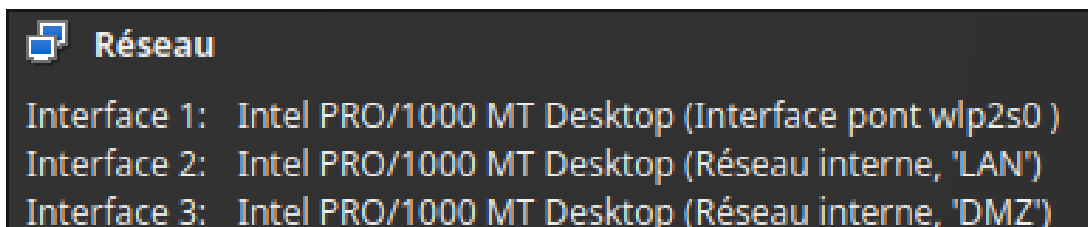


Figure 3:

pfSense utilise trois interfaces :

- WAN : connectée au réseau externe (ECAM)
- LAN : réseau interne utilisé par les machines (client + serveur)
- DMZ : réseau isolé destiné aux services exposés

La DMZ permet de limiter les risques en cas de compromission d'un service.

### 2.3 Conflits Web Interface Ports

Par défaut, l'interface web de pfSense utilise les ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS). Ces ports étant également utilisés par les services web (ex : IIS), il est nécessaire de les libérer afin d'éviter tout conflit.

Pour cela, on modifie le port HTTPS de l'interface d'administration de 443 vers 8443 dans le menu : System > Advanced > Admin Access.

<sup>1</sup><https://www.netgate.com/hubfs/pfSense-plus-installer-checksums.txt>

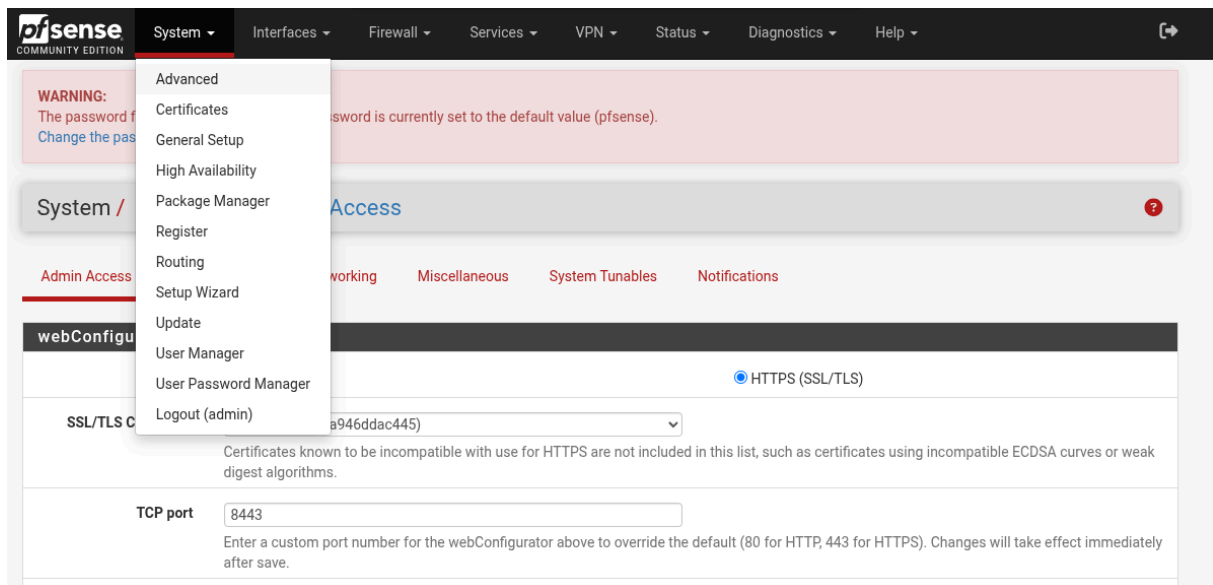


Figure 4: Modification du port HTTPS de l'interface d'administration pfSense (443 à 8443)

Cependant, pfSense applique une politique de sécurité stricte sur l'interface WAN : **tout le trafic entrant est bloqué par défaut**. Ainsi, même si l'interface web écoute sur le port 8443, celui-ci reste inaccessible depuis le réseau externe tant qu'une règle firewall ne l'autorise pas explicitement.

Une règle doit donc être ajoutée dans 'Firewall > Rules' sur l'interface WAN afin d'autoriser le trafic TCP entrant sur le port 8443.

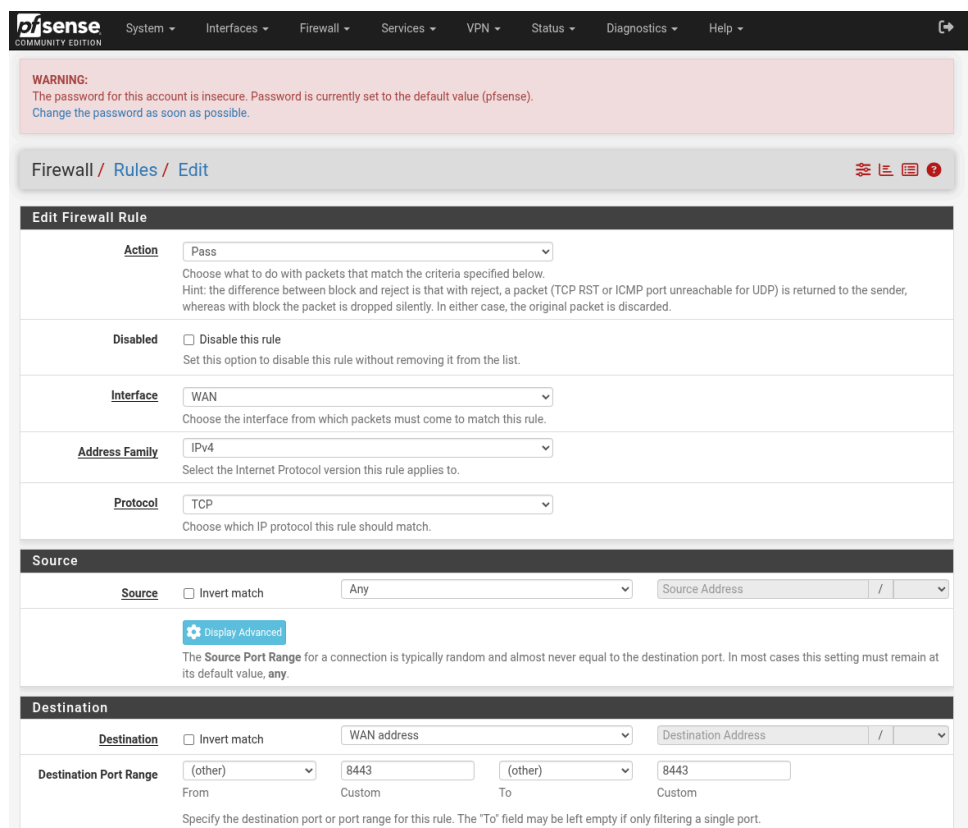


Figure 5: Règle firewall autorisant le trafic entrant sur le port TCP 8443 depuis le WAN

L'accès à l'interface se fait désormais via : `https://<IP_WAN>:8443`

### 2.3.1 Assignement des interfaces

L'interface LAN est configurée dans pfSense après l'assignation des interfaces sur la Vbox.

Une adresse IP est définie pour le LAN, permettant aux machines du réseau local de communiquer avec le firewall.

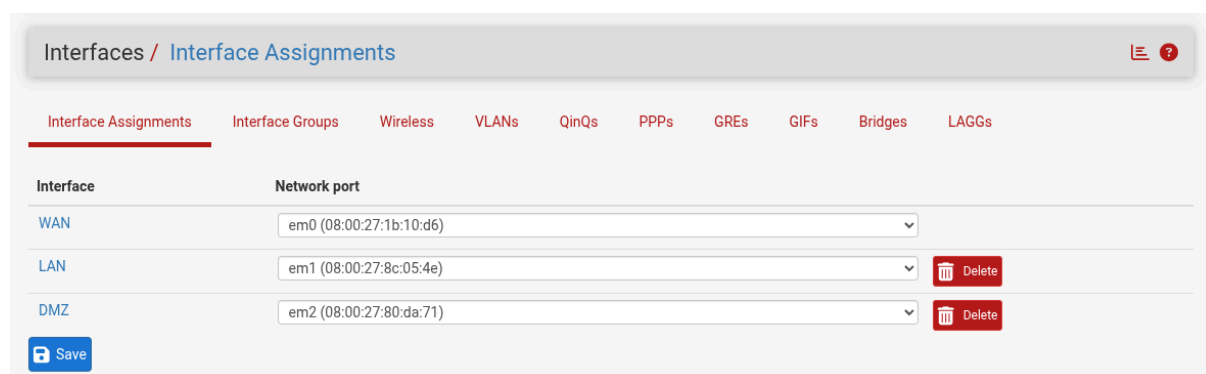


Figure 6: menu dans pfsense pour gerer l'assignement des interfaces

## 2.4 Configuration de DHCP

Le serveur DHCP est activé sur l'interface LAN afin d'attribuer automatiquement une configuration réseau aux clients :

- adresse IP unique,
- un masque de sous-réseau,
- une passerelle par défaut (gateway)
- ainsi que l'adresse du serveur DNS

Plage d'adresses (private IPv4 pool) : 192.168.1.2 – 192.168.1.234

Afin de s'assurer que nos services soient toujours accessible, il convient de leur attribuer une adresse IP statique, au risque de ne plus savoir communiquer avec eux (ex. apres un reboot, DHCP assignera une IP différente à chaque fois).

Le serveur Windows utilise une IP fixe (192.168.1.235) définie via une réservation DHCP basée sur son adresse MAC (obtenue dans la configuration de la VM sur Vbox).

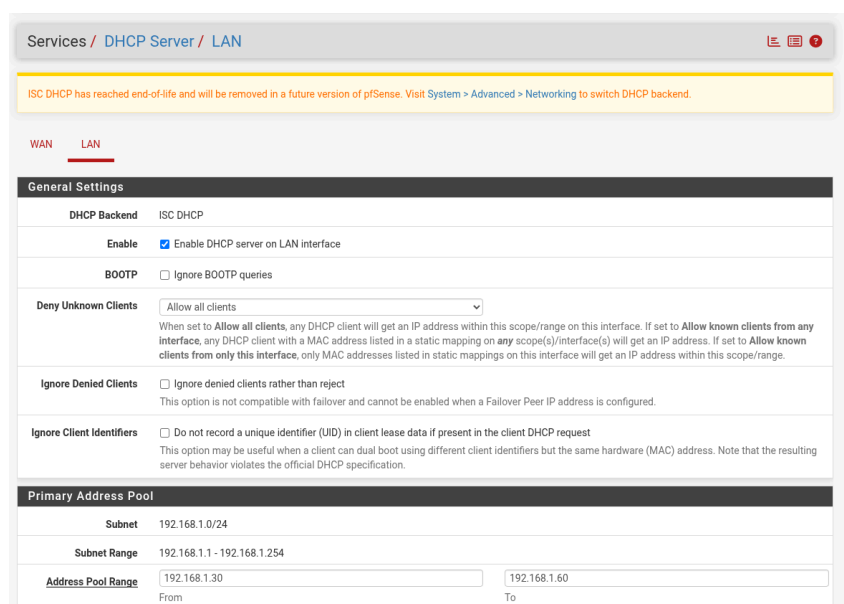


Figure 7: panel de configuration du server DHCP dans pfsense

| DHCP Static Mappings                 |          |                   |             |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Address                           | Hostname | MAC Address       | Description | Actions                                                                                                                                                                 |
| 192.168.1.235                        |          | 08:00:27:b7:04:83 |             |   |
| <a href="#">+ Add Static Mapping</a> |          |                   |             |                                                                                                                                                                         |

Figure 8: Adresse static de notre Windows Server

Cela garantit une adresse stable pour les services (AD, DNS ...).

### 3 Windows server

Le serveur Windows Server 2022 est utilisé comme contrôleur de domaine. Il assure les rôles suivants :

- Active Directory (gestion des utilisateurs et machines)
- DNS (résolution des noms de domaine dans le réseau)

Une adresse IP statique doit être configurée afin de garantir la stabilité de son service (comme vu précédemment).

#### 3.1 Configuration du DNS et de l'ADDS

Active Directory Domain Services (AD DS) est le service d'annuaire de Microsoft utilisé dans les environnements d'entreprise. Il permet de centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des droits d'accès. Son rôle principal est :

- l'authentification (vérifier l'identité d'un utilisateur)
- l'autorisation (déterminer les ressources accessibles)

Le protocole LDAP est utilisé par les clients pour interroger l'annuaire et s'authentifier.

Dans Active Directory :

- une **forêt** est le niveau le plus élevé et peut contenir plusieurs domaines
- un **domaine** regroupe les objets du réseau (utilisateurs, machines, etc.)

Dans ce laboratoire, une seule forêt et un seul domaine sont configurés : `netlab.dev`

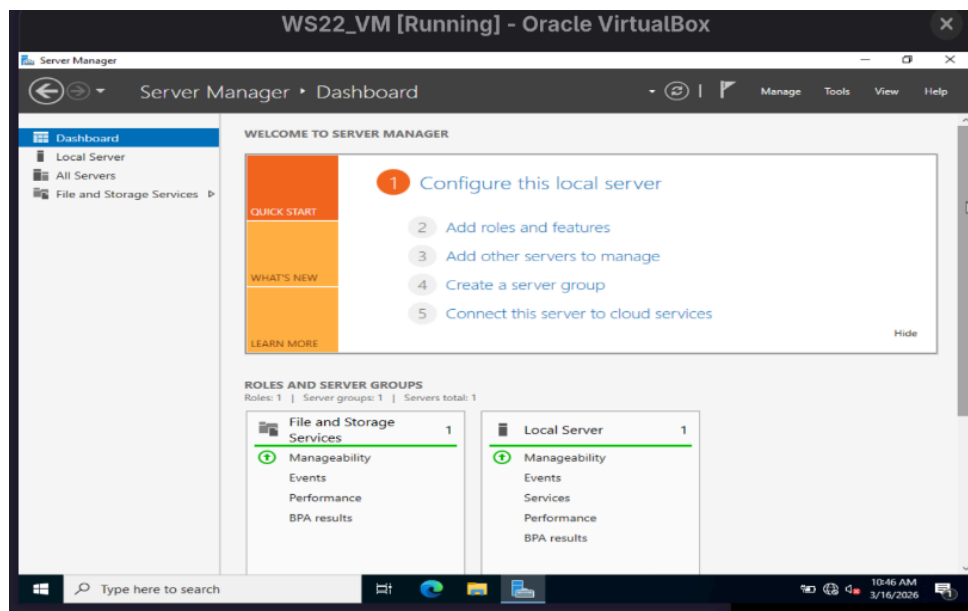


Figure 9: Dashboard du Server Manager

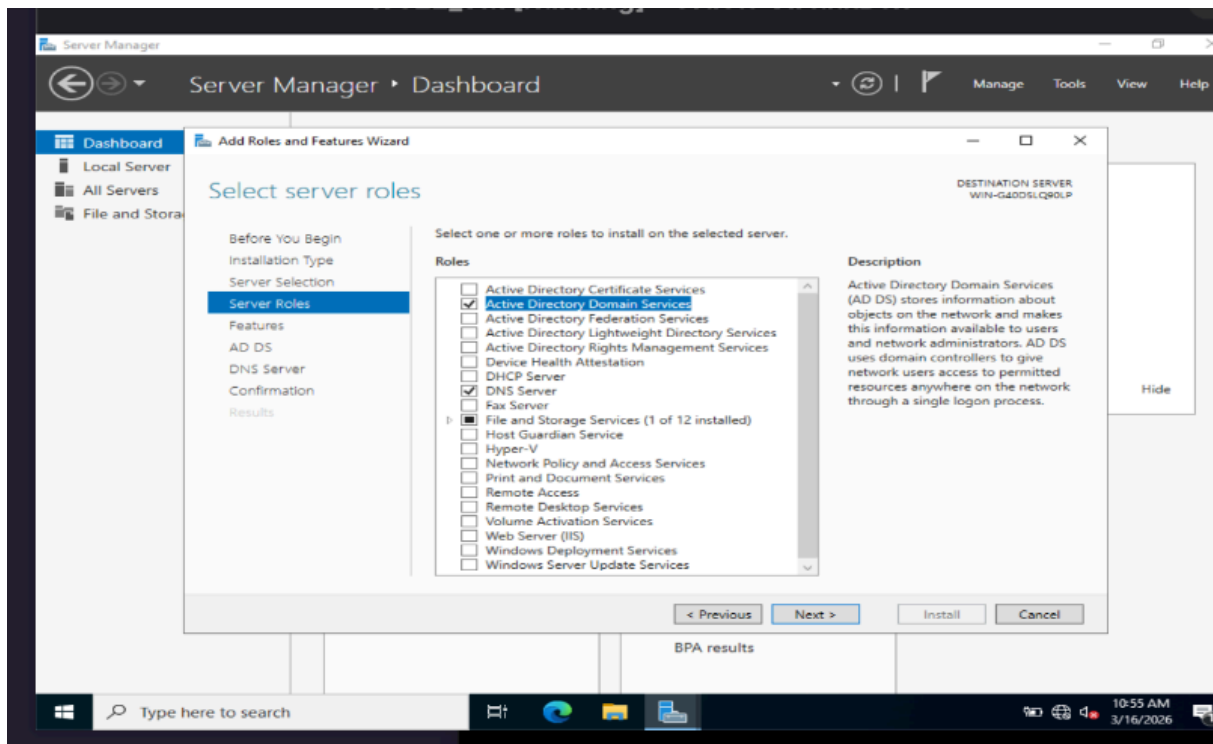


Figure 10: Installation des rôles AD DS et DNS via le Server Manager

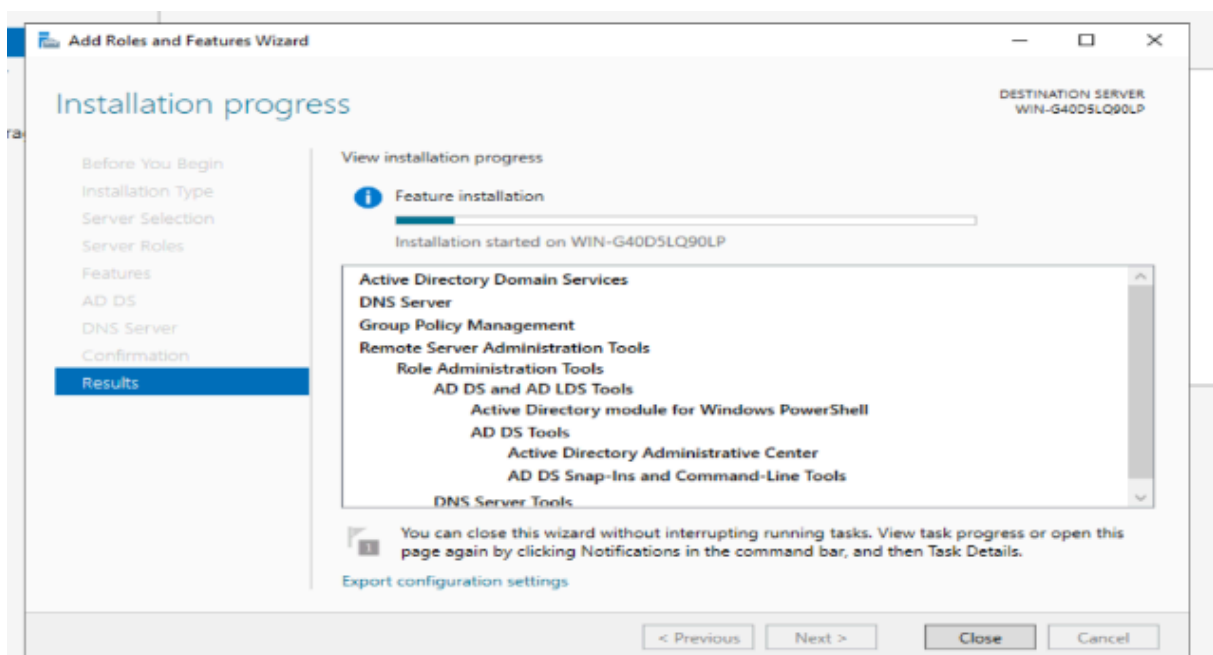


Figure 11: Configuration finale et installation

### 3.2 Promotion contrôleur de domaine

Après l'installation des rôles, le serveur est promu en contrôleur de domaine. Il devient responsable :

- de l'authentification des utilisateurs
- de la gestion des ressources du domaine
- de la résolution DNS interne



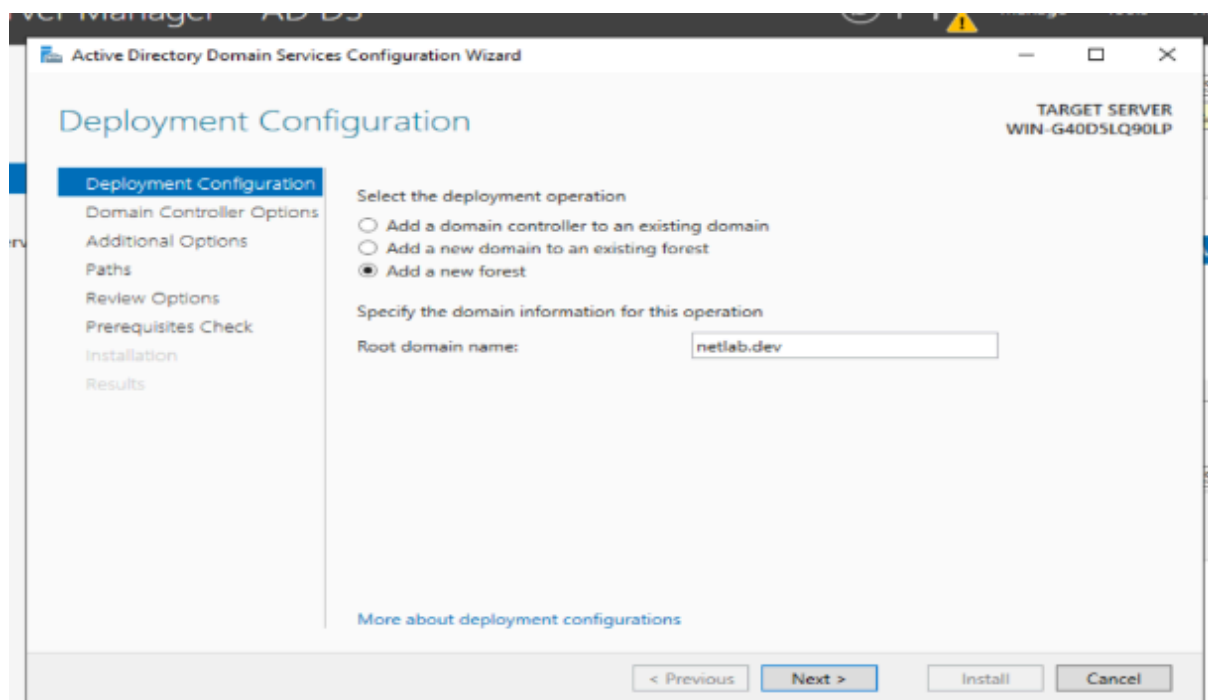


Figure 12: Ajout d'une foret avec Root domain name : netlab.dev

En tant que contrôleur de domaine, notre serveur assure la fonction de serveur DNS principal du réseau, centralisant ainsi la résolution de noms sans dépendre d'une ressource tierce.

Concernant la configuration NetBIOS, bien que ce standard soit ancien, il convient d'utiliser le nom généré automatiquement par le système lors de la promotion du serveur afin de garantir la compatibilité et la cohérence de l'infrastructure héritée. Cette configuration assure une identification correcte de la machine sur le réseau tout en respectant les paramètres par défaut établis lors de l'installation des services d'annuaire.

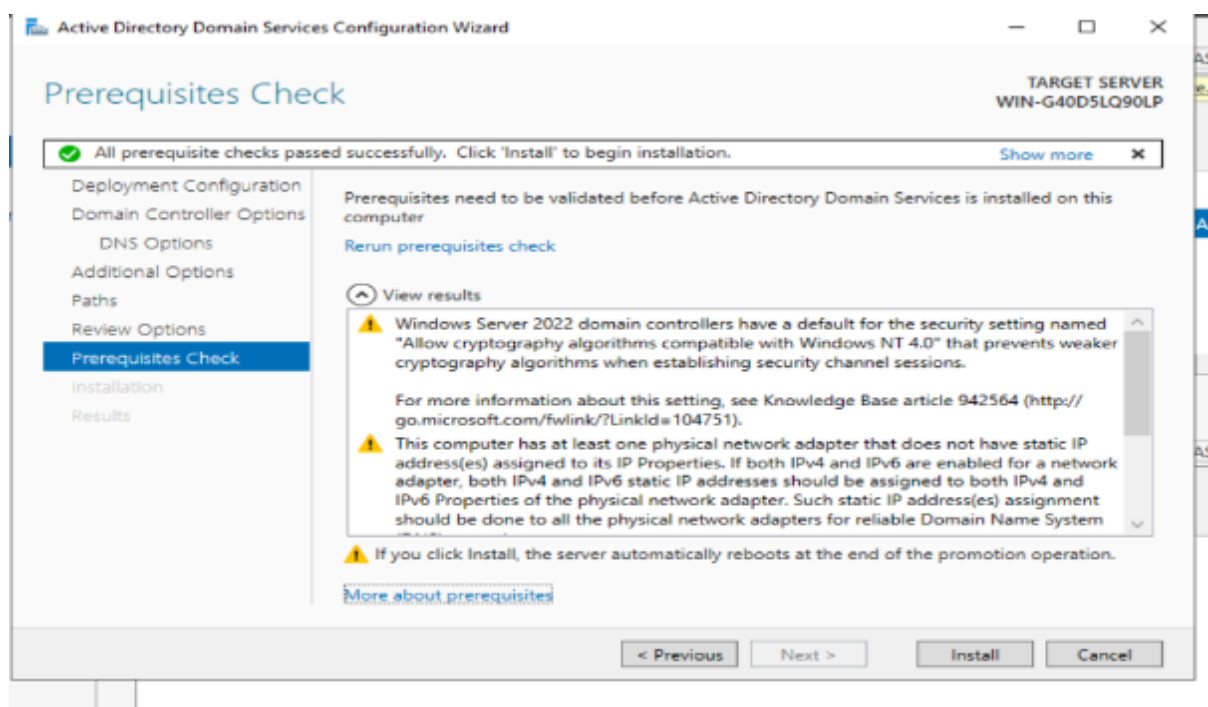


Figure 13: Prerequisites Check

### 3.3 Erreur rencontrée

Un problème de connectivité a été observé : le Windows Server recevait une adresse IP (statique) mais ne pouvait ni accéder au réseau ni résoudre les noms DNS.

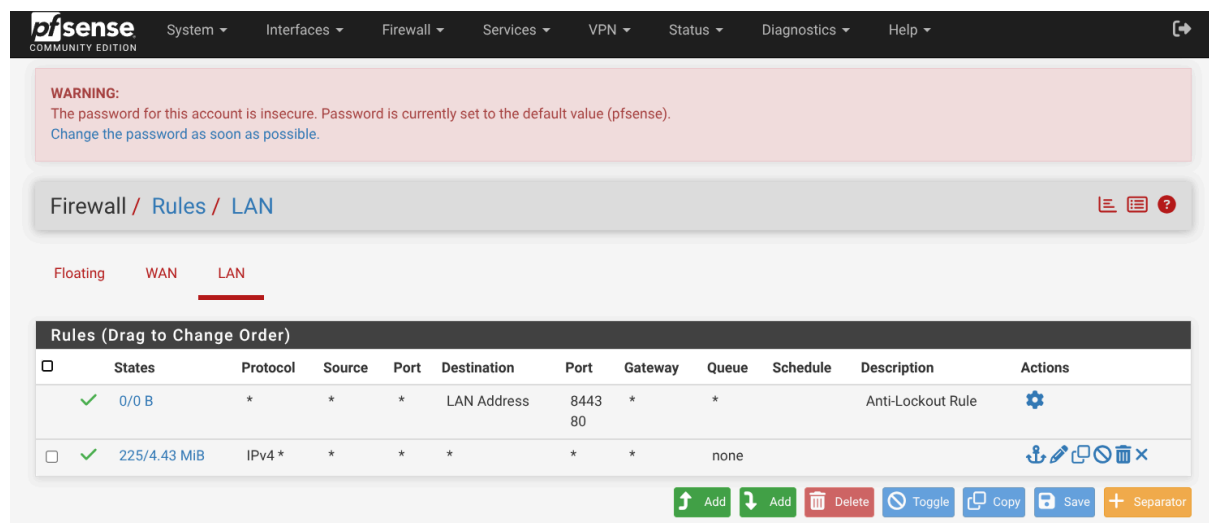


Figure 14: tableau des règles de notre firewall pour le LAN

La cause était l'absence d'une règle autorisant le trafic sur l'interface LAN de pfSense. Par défaut, pfSense bloque tout trafic qui n'est pas explicitement autorisé.

Les règles firewall sont appliquées de manière séquentielle : dès qu'une règle correspond, les suivantes ne sont plus évaluées.

Dans notre cas, aucune règle n'autorisait le trafic global sur le LAN, ce qui empêchait toute communication (ping, DNS, etc.).

Cela montre l'importance des règles firewall : une mauvaise configuration ou un simple oubli peut bloquer complètement le réseau (et te faire virer de ton job par la même occasion).

Concernant la règle relative au port 8443, celle-ci autorise explicitement le trafic sur les ports 8443 et 80. Toutefois, dans le contexte du réseau LAN, cette règle présente une redondance. En effet, une règle positionnée après celle-ci autorise déjà l'ensemble du trafic sur le LAN, rendant ainsi inutile toute règle plus spécifique portant sur des ports particuliers.

Il convient également de distinguer le rôle de cette règle selon l'interface réseau concernée. Sur l'interface WAN, une règle autorisant le trafic sur le port 8443 est pertinente, car elle permet de contrôler précisément les services accessibles depuis l'extérieur, contribuant ainsi à la sécurité du système. En revanche, sur l'interface LAN, où une politique plus permissive est appliquée (autorisation globale du trafic), cette règle n'apporte pas de valeur supplémentaire et peut être considérée comme redondante.

### 3.4 Configuration DNS via DHCP (pfSense)

Afin de permettre l'intégration des clients au domaine Active Directory, pfSense est configuré pour distribuer automatiquement les paramètres DNS via DHCP.

Dans cette infrastructure :

- Windows Server 2022 agit comme serveur DNS principal du domaine Active Directory
- pfSense est utilisé comme DNS forwarder pour la résolution des noms externes

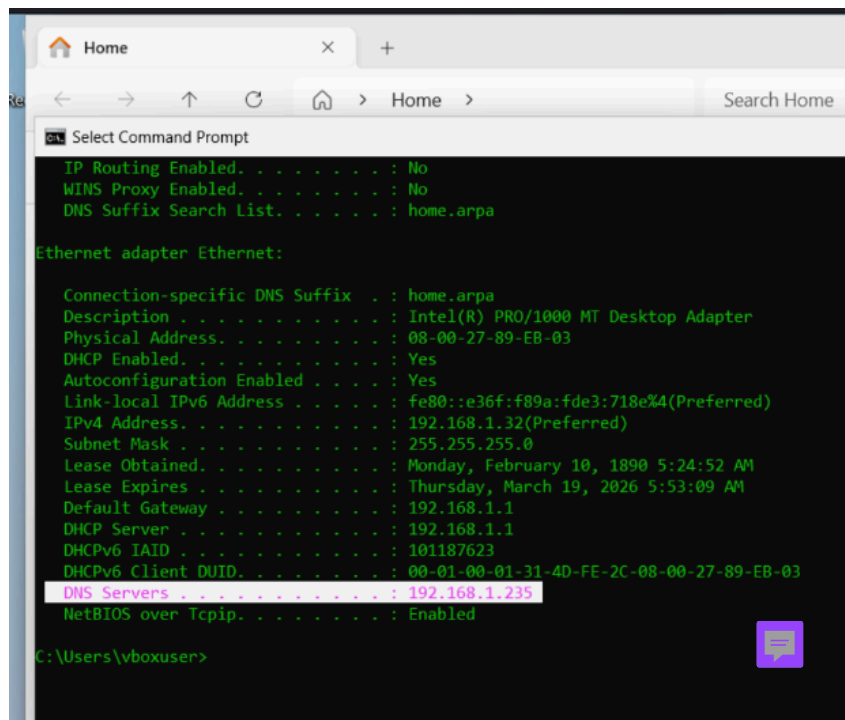


Figure 15: Client Windows 10 recevant correctement le serveur DNS du contrôleur de domaine WS2022

## 3.5 DNS Forwarder ou resolver (pfSense)

pfSense propose deux modes de fonctionnement pour la résolution DNS :

### 3.5.1 DNS Forwarder

En mode *forwarder*, pfSense ne résout pas lui-même les noms de domaine. Fonctionnement :

- toutes les requêtes DNS non locales sont envoyées à un DNS externe (ex. Google, Cloudflare)
- Ce serveur externe effectue la résolution pfSense renvoie ensuite la réponse au client

Donc on dépend d'un DNS externe, c'est généralement plus simple à configurer et ça peut être légèrement plus rapide grâce au cache externe

### 3.5.2 DNS Resolver

En mode *resolver*, pfSense effectue lui-même la résolution DNS.

Fonctionnement :

- pfSense interroge directement les serveurs DNS racines et autoritaires
- il peut fonctionner sans dépendance à un DNS externe
- il met en cache les réponses pour améliorer les performances

Donc on est plus autonome et plus proche du fonctionnement "DNS réel".

### 3.5.3 Configuration

Dans ce laboratoire, le mode DNS Resolver avec forwarding activé a été utilisé.

Ce choix permet :

- de résoudre les noms internes (Active Directory)
- de forwarder les requêtes externes vers des DNS publics
- de garder une configuration simple adaptée à une petite infrastructure

#### DNS Query Forwarding ☒ Enable Forwarding Mode

If this option is set, DNS queries will be forwarded to the upstream DNS servers defined under [System > General Setup](#) or those obtained via dynamic interfaces such as DHCP, PPP, or OpenVPN (if DNS Server Override is enabled there).

Figure 16: Activation du DNS forwarder dans pfSense.

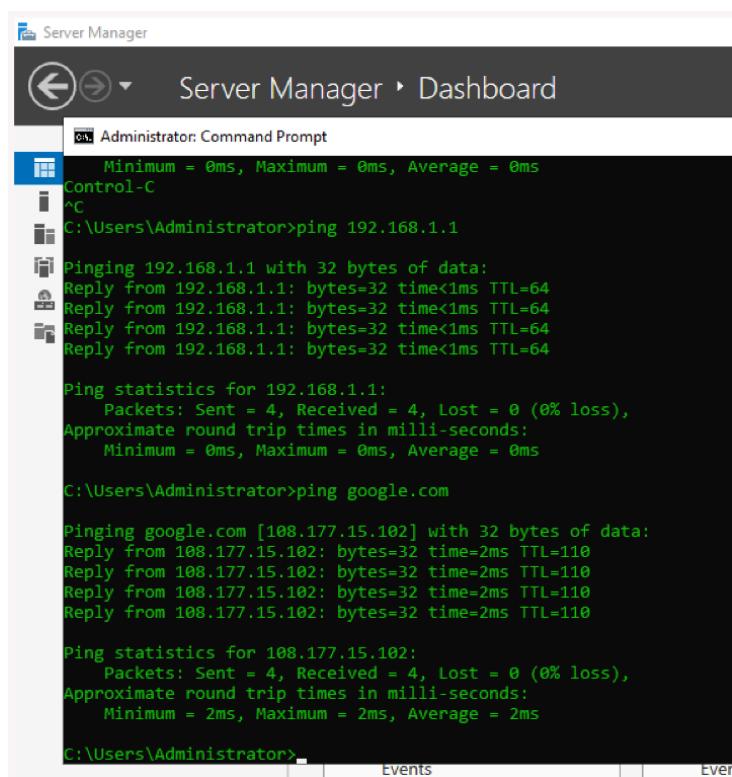


Figure 17: Test de connectivité Internet depuis le Windows Server (ping vers google.com)

### 3.6 Vérifier la configuration du « Outbound NAT »

PfSense configure automatiquement une règle de NAT sortant (Outbound NAT).

Principe :

- les machines du LAN utilisent des adresses privées (192.168.x.x).
- pfSense traduit ces adresses en adresse WAN publique et le trafic Internet devient possible.

Cette règle montre comment les machines du réseau interne ont accès à Internet.

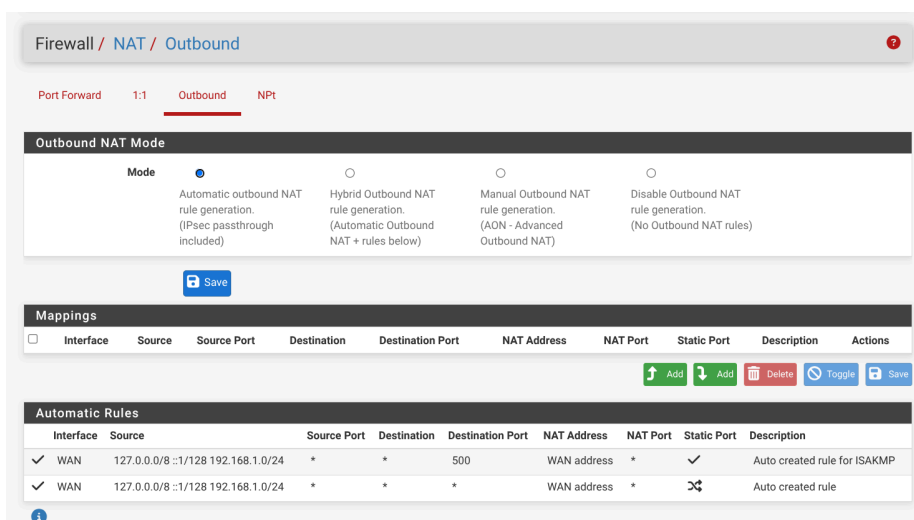


Figure 18: Configuration NAT du firewall

## 4 Windows Client

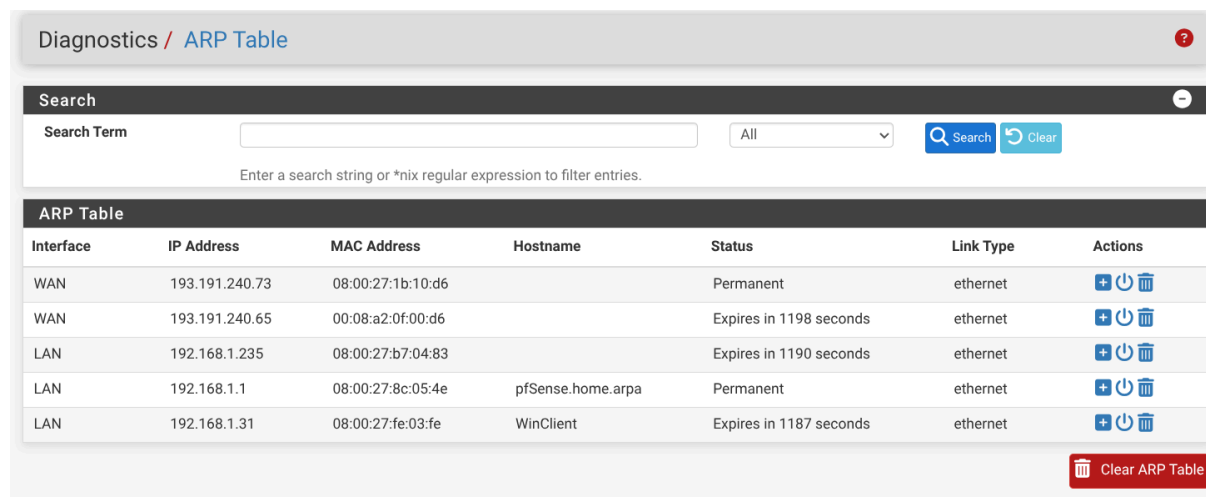
Pour le poste client, nous avons choisit une machine virtuelle basée sur Tiny11, une version allégée de Windows 11. Ceci car il nous faut un système compatible avec l'intégration à un domaine Active Directory, ce que Windows 10 Home ne permet pas.

L'objectif de cette étape est de valider l'intégration complète d'un poste client dans l'infrastructure réseau du domaine `netlab.dev`.

### 4.1 Attribution de l'adresse IP (DHCP)

Le poste client reçoit automatiquement une adresse IP via le serveur DHCP configuré sur pfSense.

Cela confirme le bon fonctionnement du service DHCP et la connectivité entre le client et le réseau LAN.



| Interface | IP Address     | MAC Address       | Hostname          | Status                  | Link Type | Actions                                                |
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| WAN       | 193.191.240.73 | 08:00:27:1b:10:d6 |                   | Permanent               | ethernet  | <a href="#">+</a> <a href="#">🔄</a> <a href="#">🗑️</a> |
| WAN       | 193.191.240.65 | 00:08:a2:0f:00:d6 |                   | Expires in 1198 seconds | ethernet  | <a href="#">+</a> <a href="#">🔄</a> <a href="#">🗑️</a> |
| LAN       | 192.168.1.235  | 08:00:27:b7:04:83 |                   | Expires in 1190 seconds | ethernet  | <a href="#">+</a> <a href="#">🔄</a> <a href="#">🗑️</a> |
| LAN       | 192.168.1.1    | 08:00:27:8c:05:4e | pfSense.home.arpa | Permanent               | ethernet  | <a href="#">+</a> <a href="#">🔄</a> <a href="#">🗑️</a> |
| LAN       | 192.168.1.31   | 08:00:27:fe:03:fe | WinClient         | Expires in 1187 seconds | ethernet  | <a href="#">+</a> <a href="#">🔄</a> <a href="#">🗑️</a> |

Figure 19: Table ARP de notre réseau

### 4.2 Création d'un utilisateur Active Directory

Avant l'intégration du Client au domaine, un compte utilisateur est créé dans l'Active Directory du serveur Windows. Ce compte est ajouté au groupe "Users du domaine" et permet l'authentification du client sur le domaine `netlab.dev`

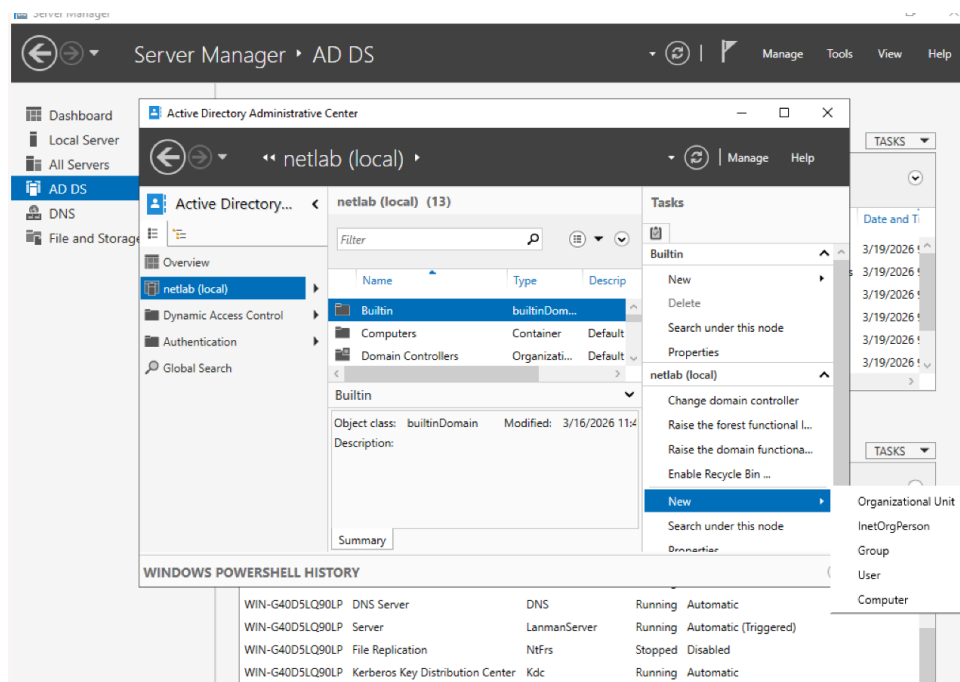


Figure 20: panel de configuration pour l'ajout d'un utilisateur

### 4.3 Intégration du client au domaine

Pour ajouter le client au domaine il doit se connecter depuis ses paramètres système Windows :

1. Accès à **Paramètres > Système > Informations**
2. Option changer le domaine ou workgroup
3. Saisir le domaine : **netlab.dev**
4. ensuite s'authentifier avec un compte administrateur du domaine
5. reboot.

Une fois cette procédure terminée, le poste client devient membre du domaine Active Directory et peut être géré centralement.

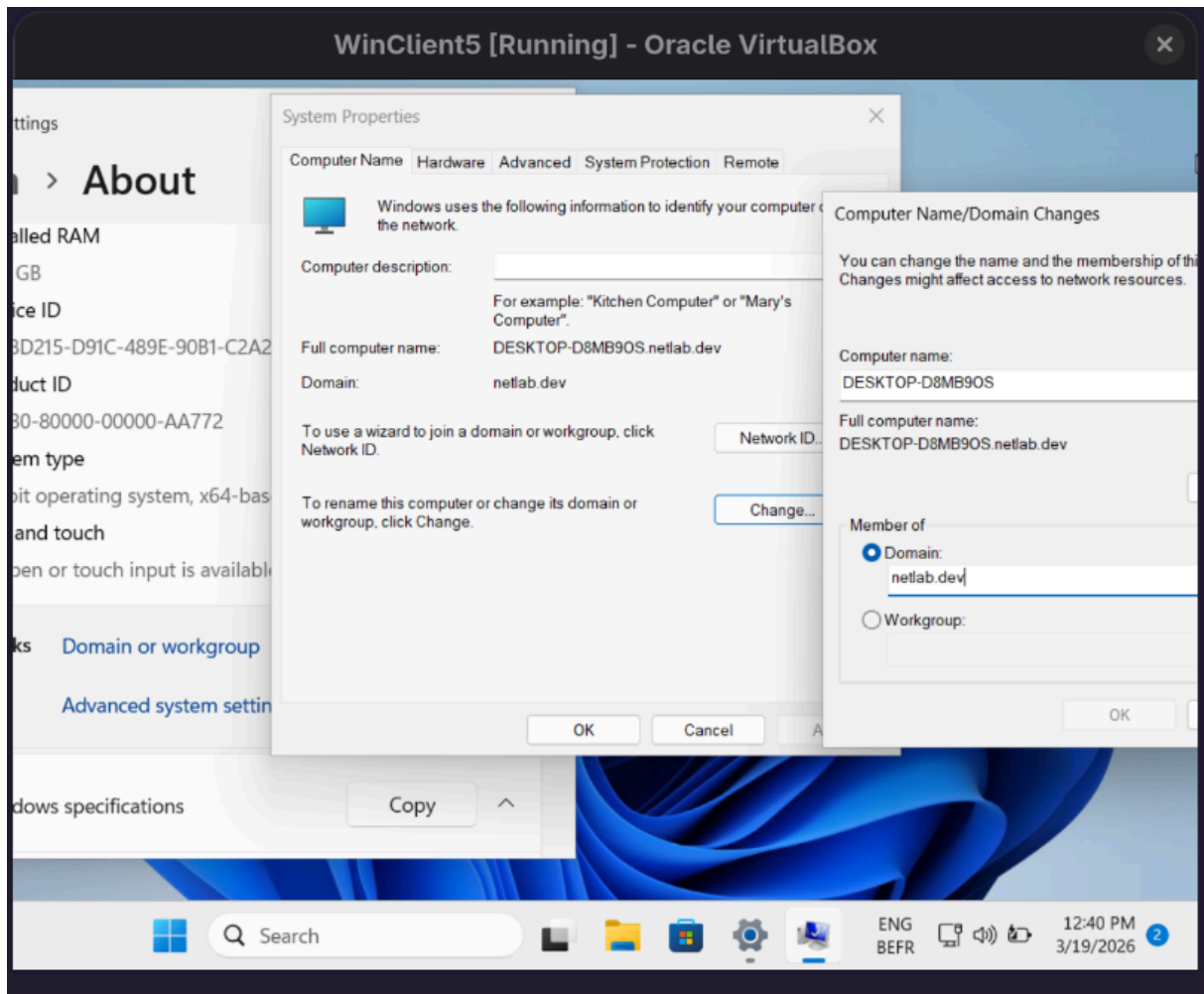


Figure 21: Liaison de la machine client au serveur windows 2022.

## 4.4 Vérification de la connectivité Internet

Après intégration au domaine, la connectivité réseau est vérifiée sur les deux machines :

- le serveur Windows Server 2022
- le poste client Windows

Les tests confirment l'accès à Internet via pfSense, la résolution DNS et la communication réseau WAN et LAN opérationnelles.

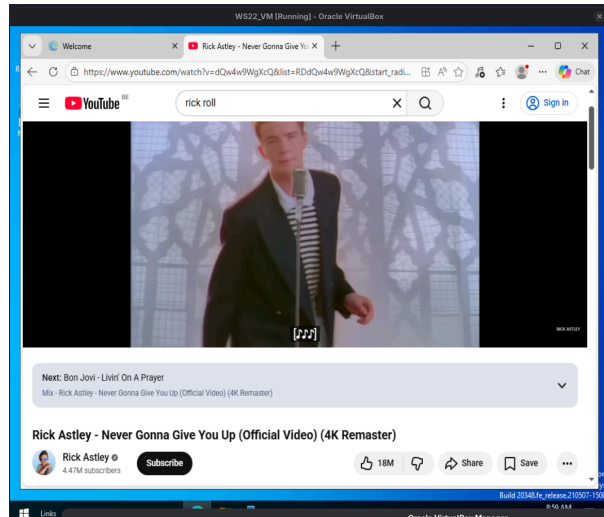


Figure 22: Accès Internet validé depuis le serveur Windows Server 2022

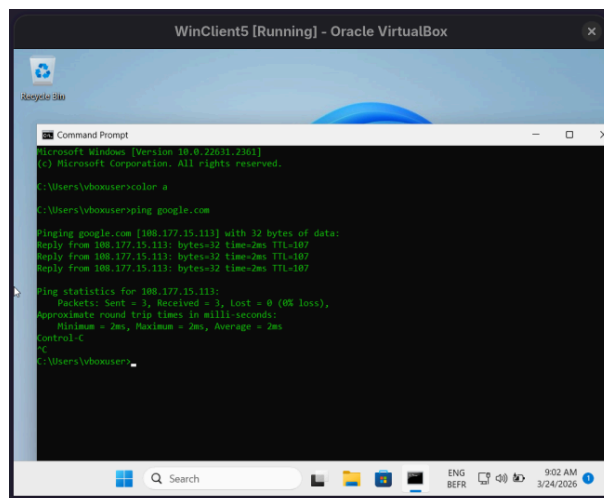


Figure 23: Test de connectivité Internet depuis le poste client (ping vers Google)

## 5 Serveur de fichier

Le serveur de fichiers permet de centraliser le stockage des données du domaine `netlab.dev` et de contrôler les accès selon les groupes Active Directory.

On va définir et tester deux types d'accès :

- administrateurs du domaine : accès complet
- utilisateurs du domaine : accès limité

Au préalable on s'assure d'avoir un compte appartenant au groupe admin, et un autre user.

### 5.1 Dossiers et Permissions

Sous la section **File and Storage Services > Share**, on crée un dossier de partage en utilisant le protocole de partage SMB<sup>2</sup>. La structure de stockage est initialisée par la création d'un répertoire racine nommé `Share` à la base du disque local C, abritant deux sous-dossiers `admin` et `users`.



*# note: les noms de fichiers sur les images suivantes vont être différents*

Le but est que les `admins` gardent l'accès complet à tous les folders, mais que les `users` n'aient que accès de lecture sur le dossier `admin` et full control sur le dossier `/user`.

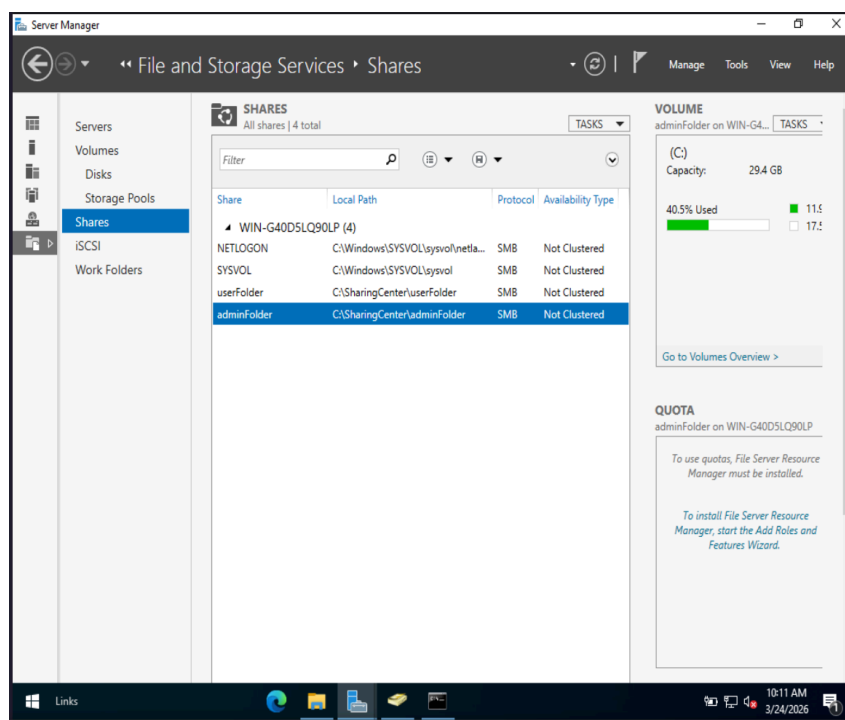


Figure 24: panel de cration du dossier share

<sup>2</sup>Server Message Block (SMB) is the network file sharing protocol used in Windows Server to allow applications and users to read, write, and update files on remote servers over TCP/IP ([wikipedia.org/wiki/Server\\_Message\\_Block](https://wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block))



Permission entries:

|                                                                                   | Type  | Principal                     | Access       | Inherited from | Applies to                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
|  | Allow | SYSTEM                        | Full control | None           | This folder, subfolders and files |
|  | Allow | Administrators (NETLAB\Adm... | Full control | None           | This folder, subfolders and files |
|  | Allow | CREATOR OWNER                 | Full control | None           | Subfolders and files only         |
|  | Allow | Domain Users (NETLAB\Dom...   | Read         | None           | This folder, subfolders and files |

Figure 25: Limitation des users à l'accès `read` uniquement.

## 5.2 Héritage des permissions

Par défaut, les permissions sont héritées du dossier parent.

Dans certains cas (notamment pour les services web), cet héritage est ajusté :

- les sous-dossiers critiques peuvent avoir des permissions spécifiques
- cela permet d'éviter les modifications non autorisées tout en conservant l'accès en lecture

## 6 Internet Information Services

L'Internet Information Services (IIS) constitue la solution de serveur web propriétaire de Microsoft intégrée à Windows Server. Ce service permet l'hébergement de sites, d'applications et de services web (tels que WCF ou Web API) accessibles via les protocoles HTTP et HTTPS.

### 6.1 Configuration HTTP

La mise en place de ce service sur notre infrastructure débute par la configuration d'un nom d'hôte (hostname) dédié au serveur, nommé « intranet », associé à l'adresse IP statique de la machine. L'installation de l'IIS s'effectue ensuite via le gestionnaire de serveur en accédant au menu Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Dans l'assistant d'installation, le rôle Serveur Web (IIS) est sélectionné en conservant les paramètres de configuration par défaut recommandés par le système.

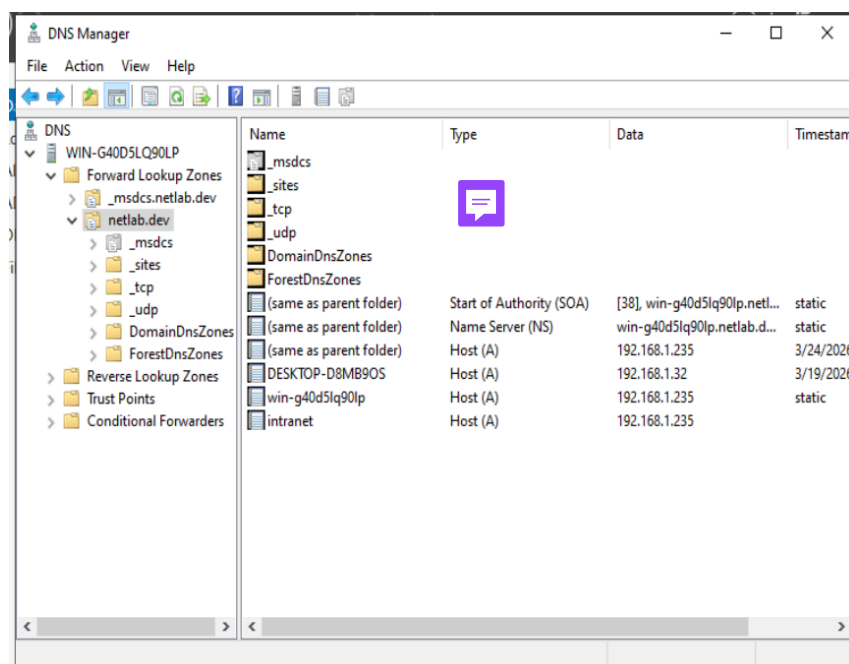


Figure 26: panel pour ajouter un host

Une fois le service opérationnel, la validation du fonctionnement de la page d'accueil par défaut s'effectue localement sur le Windows Server en saisissant l'adresse `http://localhost` dans un navigateur. Pour le poste client, la vérification de la connectivité et de la disponibilité du service s'opère en effectuant une requête curl dirigée vers l'adresse IP statique du serveur web. Ce protocole manque toutefois de sécurité contrairement à son homologue étant le HTTPS.

### 6.2 Configuration HTTPS

Pour assurer la transition de la page intranet du protocole HTTP vers le protocole sécurisé HTTPS, l'utilisation d'un certificat auto-signé est nécessaire. L'avantage d'utiliser de l'HTTPS est qu'il, en supposant un cas réel d'utilisation, sécurise la connexion au réseau grâce à un chiffrement au niveau TLS (Transport layer security).

La procédure requiert l'ouverture du gestionnaire IIS (IIS Manager) afin de générer ce certificat localement. Lors de la création, il est impératif de définir un nom convivial et de sélectionner le magasin de certificats Web Hosting (Hébergement Web) au lieu du magasin Personnel, afin de garantir une gestion appropriée des ressources web.

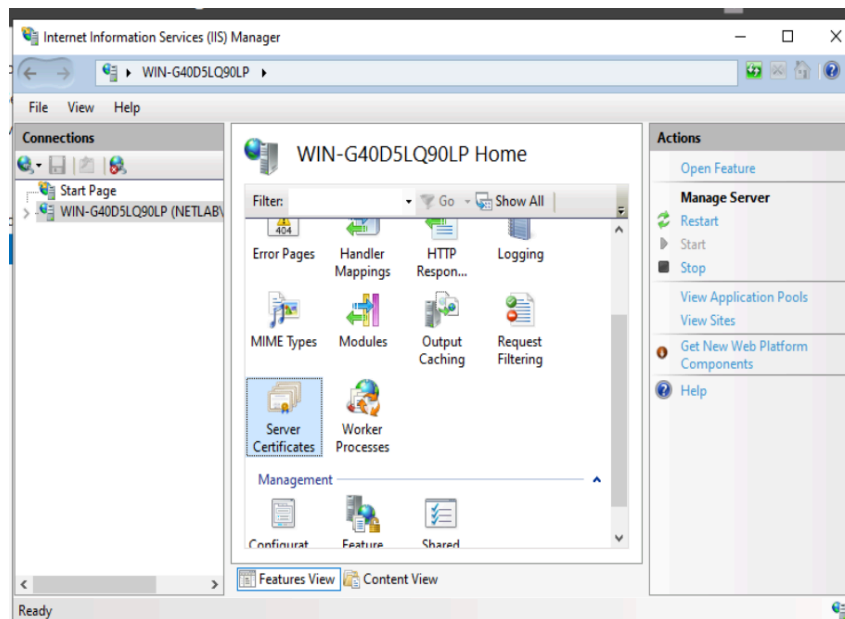


Figure 27: panel de l'IIS manager ou on voit où on crée un certificat

Une fois le certificat généré, celui-ci doit être lié au site internet via la configuration des liaisons (Bindings) dans l'interface IIS. Il convient toutefois de noter que les navigateurs afficheront un avertissement de sécurité indiquant que la connexion n'est pas privée. Cette réaction est normale et attendue pour un certificat auto-signé, celui-ci n'ayant pas été validé par une autorité de certification (CA) tierce reconnue, mais il permet néanmoins de chiffrer les échanges de données sur le réseau local.

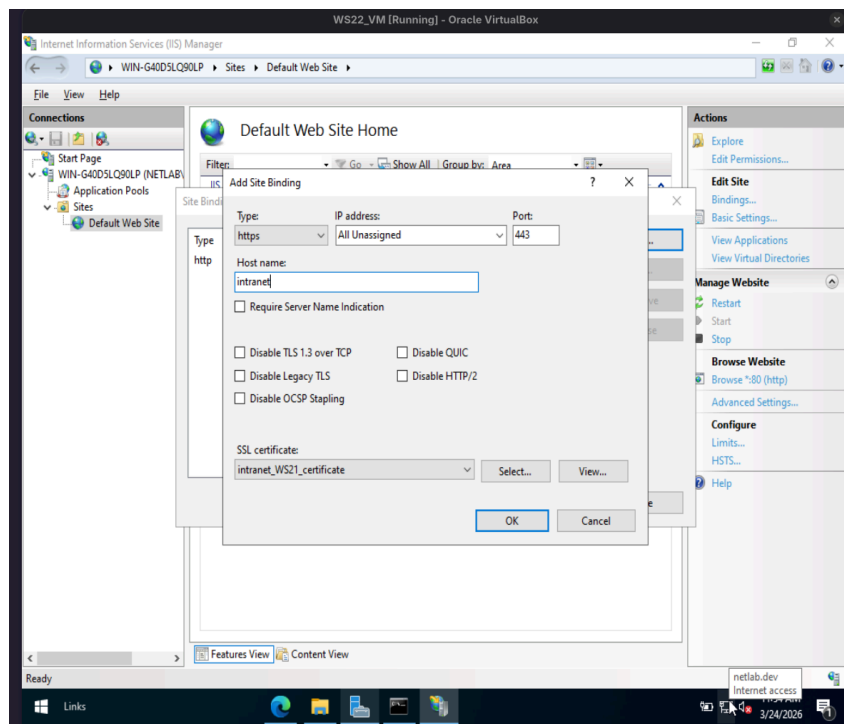


Figure 28: Panel pour faire la liaison entre le certificat et le site web

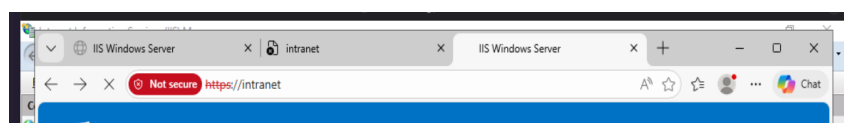


Figure 29: Test du HTTPS sur le Windows Server

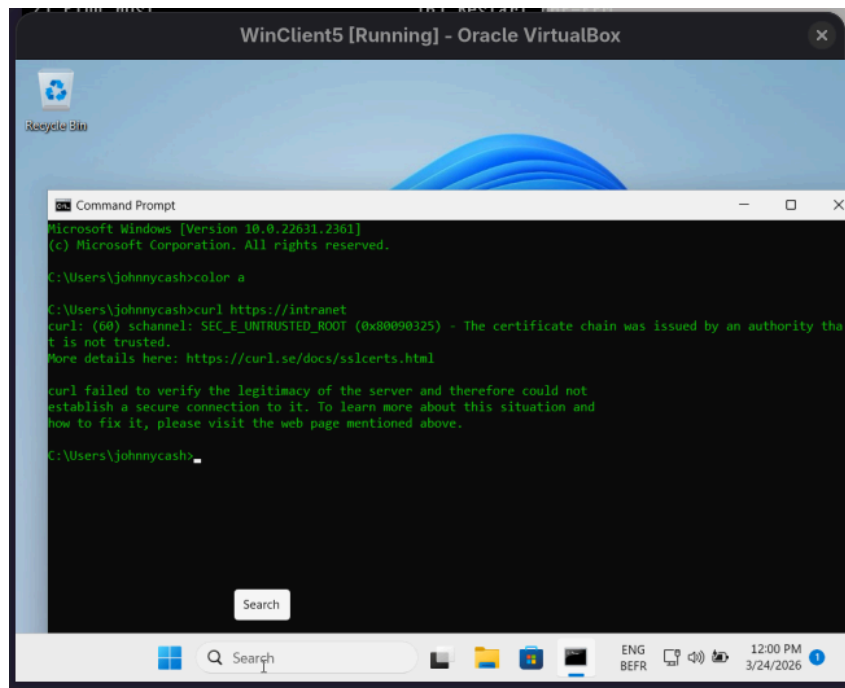


Figure 30: Test du HTTPS sur le Client

## 7 Regles GPO

### 7.1 Introduction aux GPO

Les Stratégies de groupe (Group Policy Objects, GPO) constituent un mécanisme central d'administration dans un environnement Active Directory. Elles permettent de définir et d'appliquer de manière centralisée des configurations aux utilisateurs et aux ordinateurs.

L'application des GPO dépend de la structure de l'annuaire, notamment de l'emplacement des objets au sein des sites, domaines ou unités d'organisation (OU).

### 7.2 Bonnes pratiques et sécurité

Dans une optique de sécurité et de stabilité, il est déconseillé d'appliquer des GPO de manière globale à l'ensemble du domaine, en particulier pour les règles restrictives. Une mauvaise configuration peut entraîner un verrouillage d'accès (lock-out), empêchant toute administration du système.

Pour éviter cela, il est préférable d'adopter une gestion granulaire en organisant les objets dans des unités d'organisation distinctes. Cela permet de cibler précisément les politiques appliquées sans impacter les comptes critiques.

Il est également recommandé de conserver les comptes administrateurs en dehors des OU soumises à des restrictions afin d'éviter tout blocage accidentel.

### 7.3 Les unités d'organisation (OU)

Les unités d'organisation (OU) dans Active Directory permettent de regrouper et de gérer des objets tels que des comptes utilisateurs, des groupes et des ordinateurs de manière structurée.

Dans notre cas d'application, la gestion des politiques de groupe repose sur la création de deux unités d'organisation (OU) distinctes afin de séparer les configurations liées aux équipements de celles liées aux individus. Cette structure est mise en place dans le menu Tools, puis Group Policy Management, en effectuant un clic droit sur le domaine netlab.dev pour générer les unités Machines\_OU et Users\_OU. Une fois ces conteneurs créés, les objets correspondants sont déplacés via la console Active Directory Users and Computers : l'utilisateur standard (par exemple johnnycash) est transféré vers Users\_OU, tandis que le poste client est déplacé du dossier Computers vers Machines\_OU.

Il est impératif de maintenir les comptes administrateurs en dehors de ces unités d'organisation afin d'éviter tout risque de verrouillage accidentel (lock-out), les restrictions des GPO pouvant primer sur certains droits d'accès. Cette séparation permet d'appliquer des règles spécifiques et différenciées selon la cible :

- **Configuration des machines (Machines\_OU) :** Une stratégie incluant un message d'avertissement de connexion est liée à cette unité. En appliquant cette règle au niveau de l'objet ordinateur plutôt qu'au niveau utilisateur, on garantit que toute personne tentant de s'authentifier sur le réseau netlab.dev via ce poste recevra la notification de sécurité.
- **Configuration des utilisateurs (Users\_OU) :** Une restriction d'accès au panneau de configuration (Dashboard) est instaurée pour les utilisateurs classiques. Cette approche permet à un administrateur de conserver l'intégralité de ses outils de gestion, même lorsqu'il se connecte sur un poste client, puisque la restriction ne cible que le profil de l'utilisateur standard et non la machine elle-même.

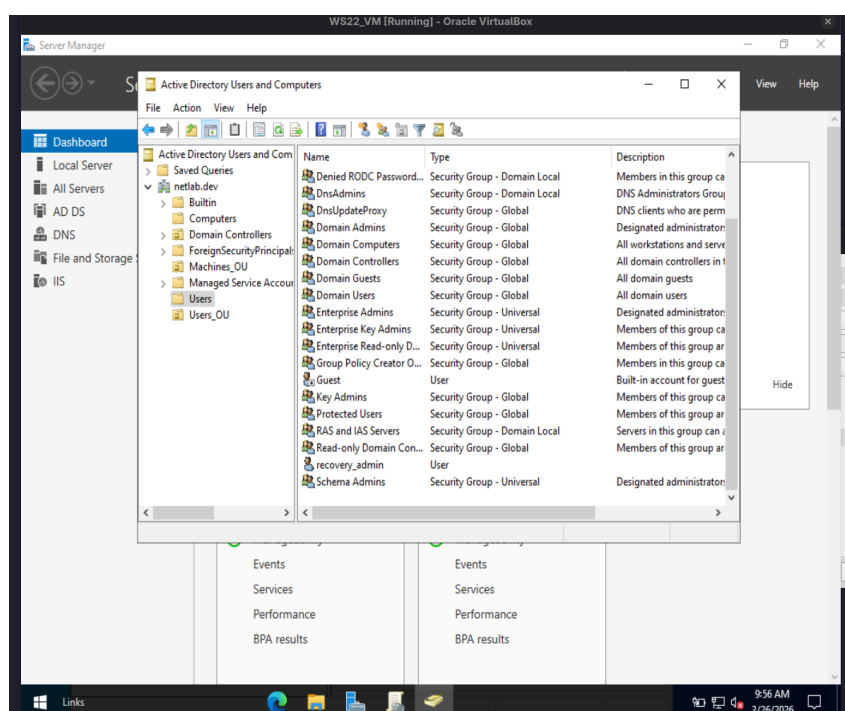


Figure 31: Panel de configuration des OU

## 7.4 Crée et modifier des règles GPO

Les stratégies de groupe sont créées et configurées depuis la console Group Policy Management.

Une GPO est créée en effectuant un clic droit sur l'OU cible, puis en sélectionnant la création d'un nouvel objet de stratégie. Une fois créée, elle est modifiée via l'éditeur **Group Policy Management Editor**.

Pour configurer la première directive, il convient d'effectuer un clic droit au sein de l'unité d'organisation Machines\_OU afin de créer un nouvel objet GPO. Après lui avoir attribué un nom explicite et validé sa création, l'édition des paramètres s'effectue via un clic droit sur la stratégie, ce qui ouvre l'éditeur de gestion des stratégies de groupe (Group Policy Management Editor).

## 7.5 Creation de la première règle

### 7.5.1 Objectif

Cette première règle a pour objectif d'afficher un message d'avertissement lors de la tentative de connexion au domaine. Dans l'arborescence de l'éditeur, le chemin d'accès se situe sous::

Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies locales → Options de sécurité

### 7.5.2 Configuration

Cette règle est appliquée à Machines\_OU afin qu'elle s'exécute au niveau des ordinateurs.

Pour ce faire, il est nécessaire de localiser et de configurer les paramètres intitulés : Ouverture de session interactive : titre du message pour les utilisateurs essayant de se connecter et Ouverture de session interactive : texte du message pour les utilisateurs essayant de se connecter (Interactive logon: Message text for users attempting to log on et Interactive logon: Message title for users attempting to log on).

Cette configuration garantit qu'une notification officielle soit présentée à tout utilisateur avant l'accès aux ressources du réseau.

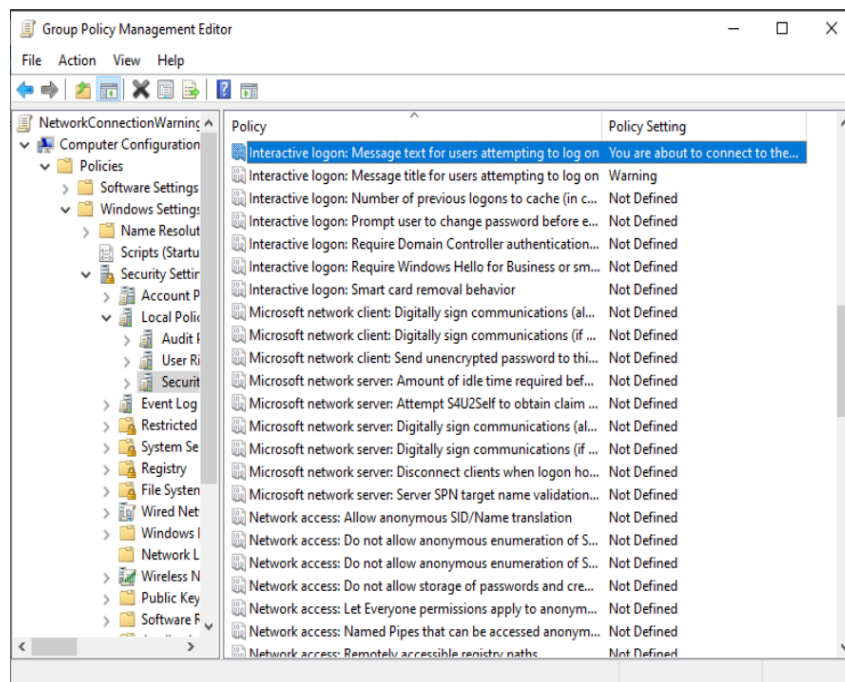


Figure 32: Ajout de la règle dans le Group Policy Management Editor

On va double click sur chacune, on va choisir "Define this policy setting", puis on va mettre le texte ou le titre en fonction duquel on a double click nous a mis comme titre : "Warning", et comme text : "You are going to be connected to the network of netlab.dev"

### 7.5.3 Résultat

Lors de la connexion, un message d'avertissement est maintenant affiché à tout utilisateur tentant d'accéder à la machine.

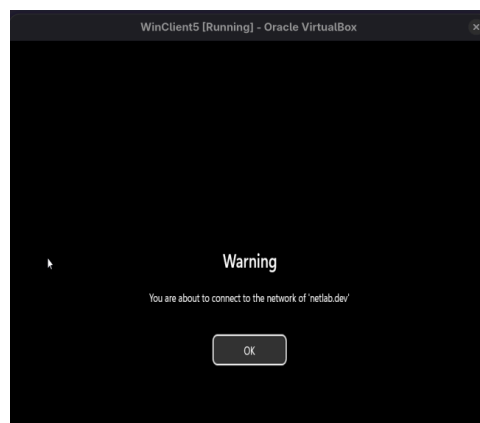


Figure 33: Test de la règle GPO

## 7.6 Creation de la seconde règle

La seconde directive est appliquée à l'unité d'organisation Users\_OU afin d'interdire l'accès aux paramètres de configuration pour les utilisateurs standards. Dans l'éditeur de gestion des stratégies de groupe, le chemin d'accès à modifier se situe sous Configuration utilisateur, puis Stratégies, Modèles d'administration et enfin Panneau de configuration.

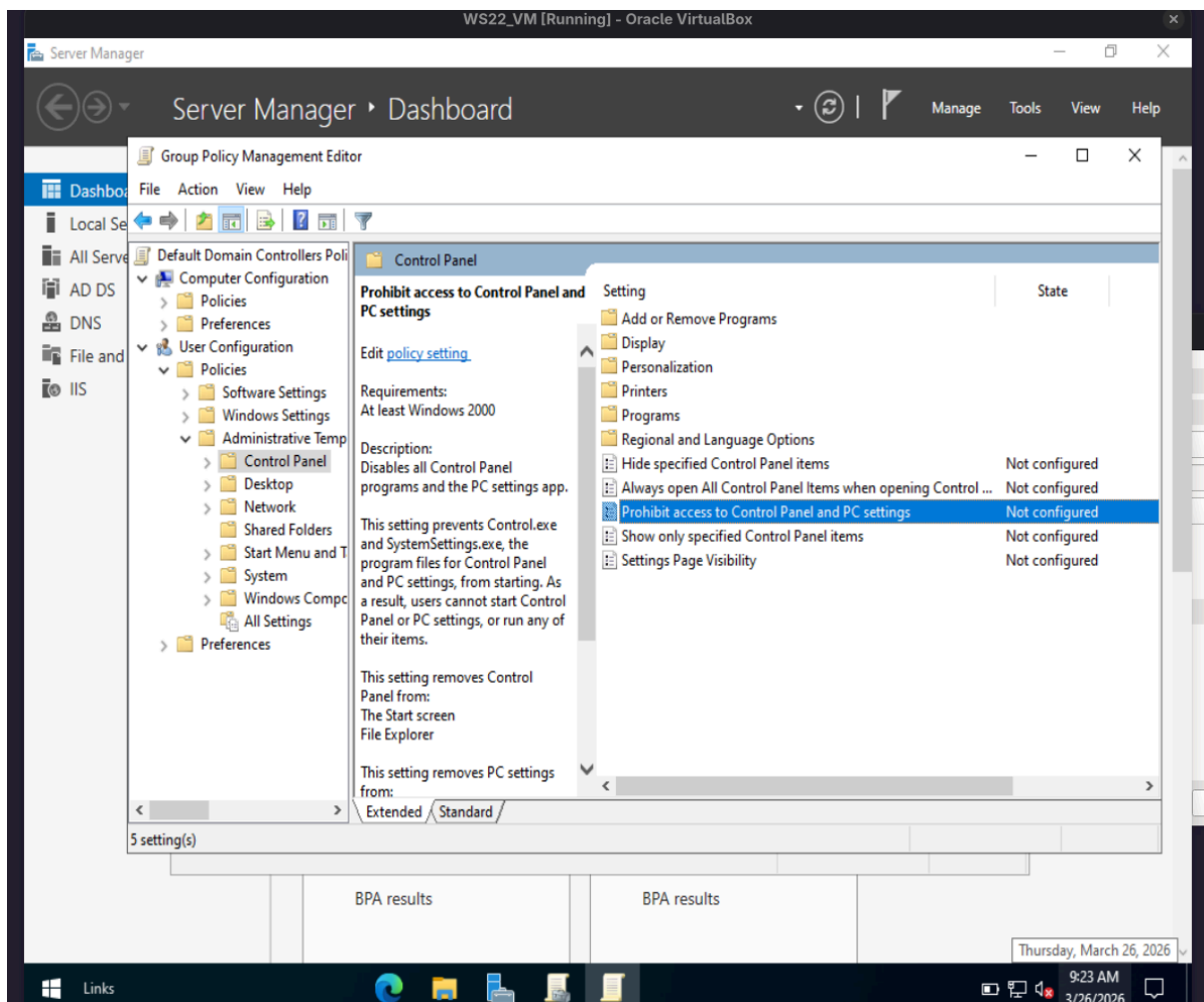


Figure 34: Ajout de la seconde règle dans le Group Policy Management Editor

Il convient alors de sélectionner la règle intitulée : Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux paramètres du PC (Prohibit access to Control Panel and PC settings). Une fois le paramètre défini sur Activé, la validation par le bouton "Appliquer" rend la restriction opérationnelle. Cette mesure de sécurité garantit que seuls les administrateurs conservent la main sur les réglages système, tandis que les profils présents dans l'unité d'organisation ciblée se voient refuser l'accès à ces fonctionnalités critiques.

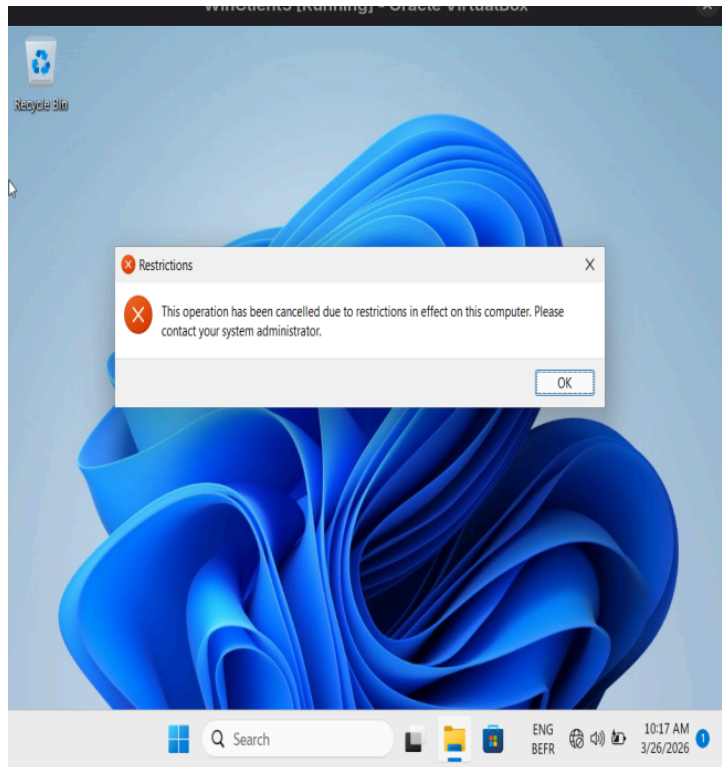


Figure 35: Test d'accès au panel de control sur le Client

On peut voir que la règle GPO nous interdit bien d'accéder au panel de control

## 8 Serveur Proxy

### 8.1 Rôle et principe d'un serveur proxy

Un serveur proxy agit comme un intermédiaire entre le réseau local et Internet, offrant une couche de protection supplémentaire en masquant l'adresse IP interne des équipements. Sa fonction principale consiste à analyser et à filtrer les flux de données entrant et sortant du réseau, permettant ainsi de réguler l'accès aux ressources externes. Cette technologie est particulièrement efficace pour renforcer la cybersécurité en bloquant l'accès à des sites web malveillants ou pour optimiser la productivité au sein d'une organisation en restreignant la consultation de contenus jugés inappropriés ou distrayants.

### 8.2 Intégration du proxy dans l'infrastructure (pfSense + Squid)

Dans notre infrastructure, la fonction de serveur proxy est assurée par l'installation du paquet Squid au sein de pfSense. Avant de pouvoir activer le service, une étape préliminaire consiste à configurer le cache local : il est impératif de se rendre dans le sous-menu Local Cache et de valider les paramètres via le bouton Save afin d'initialiser l'arborescence du cache, sans quoi l'activation du proxy échouera.

Une fois cette opération effectuée, la configuration se poursuit dans l'onglet General, où le service doit être activé en veillant scrupuleusement à ce que l'interface LAN soit sélectionnée pour l'écoute du trafic. Pour mettre en place le filtrage de contenu, la gestion des restrictions s'opère dans le sous-menu ACL (Access Control Lists). C'est dans cette section, plus précisément via la liste de blocage (Blacklist), que nous avons configuré l'interdiction d'accès au domaine instagram.com, illustrant ainsi la capacité du proxy à réguler la navigation des utilisateurs sur le réseau.





Figure 36: Champ qui nous interesse dans le sous menu ACL

### 8.3 Mise en place de l'environnement de test (navigateur)

Avant de procéder aux tests de connectivité, l'installation du navigateur Mozilla Firefox sur la machine virtuelle Tiny 11 est indispensable, le système n'intégrant nativement aucun navigateur. En raison de sa nature optimisée et allégée, l'édition Tiny 11 ne dispose ni de Microsoft Edge, ni du Microsoft Store. Pour pallier cette absence, l'installation a été réalisée via l'interface PowerShell en exécutant la commande suivante pour télécharger l'exécutable directement depuis les serveurs de Mozilla :

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://download.mozilla.org/?product=firefox-stub&os=win&lang=en-US" -OutFile "$env:USERPROFILE\Downloads\firefox.exe"
```

Cette méthode permet de récupérer l'installateur de manière automatisée, garantissant ainsi la mise en place d'un environnement de navigation nécessaire à la validation du filtrage opéré par le serveur proxy.

Bien que le déploiement des paramètres de proxy à l'échelle du réseau doive idéalement être automatisé via une stratégie de groupe (GPO), nous avons opté, dans le cadre de ce laboratoire, pour une configuration manuelle directement au sein du navigateur Firefox. Cette méthode simplifiée permet de valider immédiatement l'efficacité du filtrage en renseignant les paramètres de connexion du serveur proxy dans les options réseau du navigateur, sans nécessiter la mise à jour globale des politiques Active Directory.

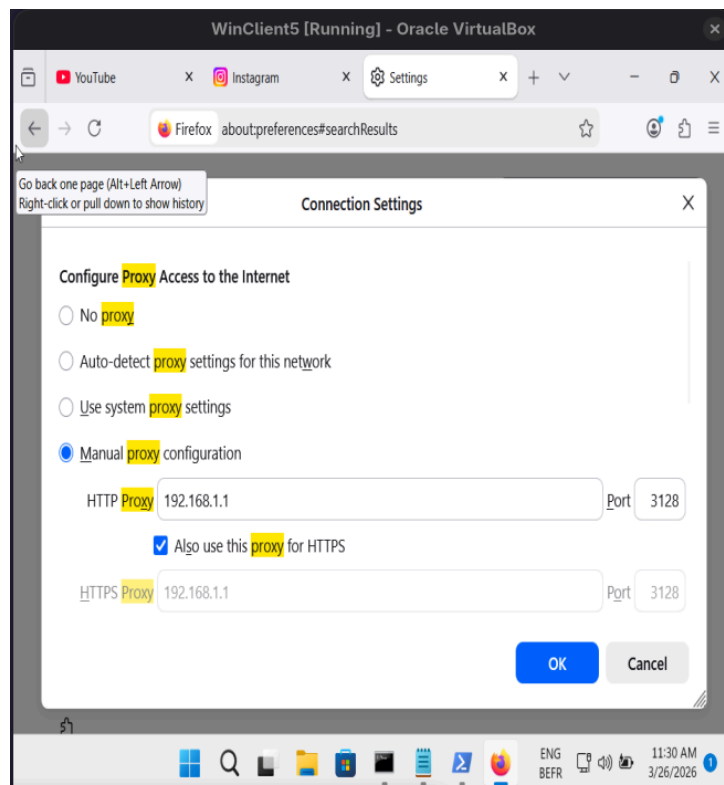


Figure 37: configuration du serveur proxy dans firefox

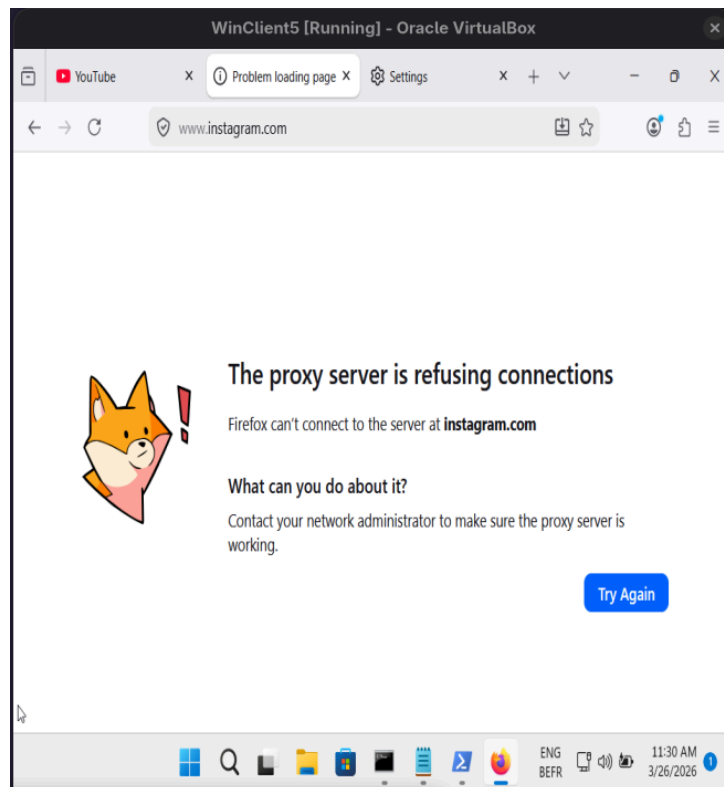


Figure 38: Test de connexion sur instagram.com refusé avec succès.

## 9 Conclusions

Ce laboratoire a permis de mettre en place une infrastructure réseau complète de type entreprise, basée sur une segmentation logique des rôles et des services.

La première étape a consisté à configurer le firewall pfSense afin d'assurer la sécurité du réseau, la gestion du routage entre les différentes zones (WAN, LAN, DMZ) et la distribution automatique des paramètres réseau via DHCP.

La deuxième étape a porté sur le déploiement d'un contrôleur de domaine Windows Server 2022 avec les services Active Directory (AD DS) et DNS. Cette mise en place a permis la centralisation de la gestion des utilisateurs, des machines et des ressources réseau. L'intégration d'un poste client au domaine a validé le bon fonctionnement de cette architecture.

Des services complémentaires ont ensuite été ajoutés afin de reproduire un environnement réaliste :

- un serveur de fichiers avec gestion des droits d'accès par groupes
- un serveur web IIS pour héberger un intranet interne
- la sécurisation des échanges via HTTPS avec certificat auto-signé
- la gestion centralisée des postes via les stratégies de groupe (GPO)

Enfin, l'ensemble des tests réalisés (connectivité, DNS, accès aux services) **et ceux validés durant les laboratoires**, confirment le bon fonctionnement global de l'infrastructure.

Ce laboratoire met en évidence les principes essentiels d'un réseau d'entreprise :

- centralisation des services
- segmentation des rôles réseau
- gestion des droits et de la sécurité
- administration centralisée des postes clients

FIN.

## 10 Sources :

- Netgate : <https://www.netgate.com>
- Vbox : <https://www.virtualbox.org/manual/>
- pfSense Documentation : <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>

### ADDS & Windows Server

- Windows Server installation tutorial : <https://idum.fr/spip.php?article284>
- Adds overview : <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview>
- GPO Rules : <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/manage/group-policy/group-policy-overview>

### Windows Client :

- How to join to a domain : <http://www.groovypost.com/howto/join-a-windows-10-client-domain/>

Special thanks for the help and explanations of : <https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ>